

Modelli e metodi matematici della fisica
Esame scritto del 09/09/2025

ISTRUZIONI per la consegna:

- Scrivere in STAMPATELLO nome, cognome e matricola: ad esempio LUDVIG BOLTZMANN, 20021844.
- Gli esercizi di analisi complessa (1 e 2) e quelli di analisi funzionale (3 e 4) devono essere consegnati su fogli protocollo *separati*.

ESERCIZI:

1. [8 pt.] Si consideri la seguente funzione

$$f(z) \equiv \frac{1+z^2}{4+z^4}.$$

- 1.1 Si identifichino le singolarità isolate di $f(z)$, specificandone la natura e disegnandole nel piano complesso.
- 1.2 Si calcolino i residui della funzione $f(z)$ in corrispondenza di tutte le singolarità identificate al punto [1.1], e si calcoli esplicitamente la somma di tutti i residui. Si interpreti il risultato ottenuto alla luce del teorema dei residui.
- 1.3 Si calcoli infine l'integrale

$$I = \int_0^\infty \frac{1+x^2}{4+x^4} dx,$$

utilizzando i metodi di analisi complessa. Si disegni il percorso di integrazione e si riporti la parametrizzazione di tutte le curve del percorso. Se gli integrali lungo alcune curve dovessero annullarsi, è necessario motivare la risposta.

2. [7 pt.] Si consideri la funzione

$$f(z) = \frac{\sin(z\pi/2) - 1}{z^2(z-1)^4}.$$

- 2.1 Si calcoli il residuo di $f(z)$ nel punto $z = 0$.
- 2.2 Si calcoli la parte principale dello sviluppo in serie di Laurent centrato nel punto $z = 1$ e valido nell'anello $A(1, 0, R)$. Si specifichi il valore massimo di R .

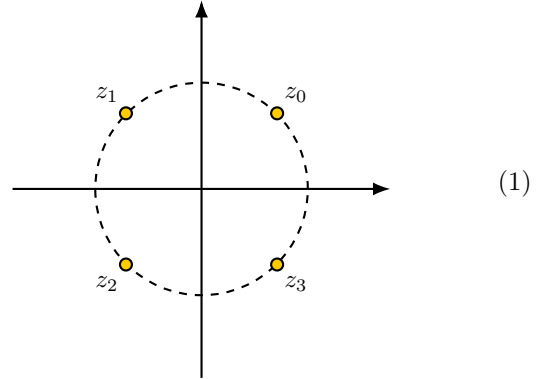
3. [7 pt.] Si consideri la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Si mostrino almeno due metodi per calcolare $(\mathbb{1} - xA)^{-1}$, con $x \in \mathbb{R}$ un parametro generico.

4. [8 pt.] Si risolva la PDE, $-\partial_t^2 u(t, x) + \partial_x^2 u(t, x) - x^2 u(t, x) = 0$, definita per $t \geq 0$ e $x \in \mathbb{R}$. Si richiedano i seguenti dati iniziali, $u(0, x) = (2 + 3x)e^{-\frac{x^2}{2}}$, $\lim_{t \rightarrow 0} \partial_t u(t, x) = 0$, e condizioni al bordo, $\lim_{|x| \rightarrow \infty} u(t, x) = 0$.
[Suggerimento: Può essere utile utilizzare le proprietà della base di Hermite, $f_n(x) = H_n(x)e^{-\frac{x^2}{2}}$, con $H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}$.]

SOLUZIONI

1. 1.1 Le singolarità isolate di $f(z)$ corrispondono alle soluzioni dell'equazione $4 + z^4 = 0$. Otteniamo le quattro radici disposte come in figura sulla circonferenza centrata nell'origine del piano complesso con raggio $\sqrt{2}$.

$$z_k = \sqrt{2}e^{i\pi/4}e^{i\pi k/2} \quad (k = 0, 1, 2, 3)$$



Le quattro singolarità sono dei poli semplici, come segue dalla relazione tra zeri e poli (il numeratore di $f(z)$, $1 + z^2$, è una funzione analitica e diversa da zero in z_k ; la derivata del denominatore, $4z^3$, è diversa da zero in z_k).

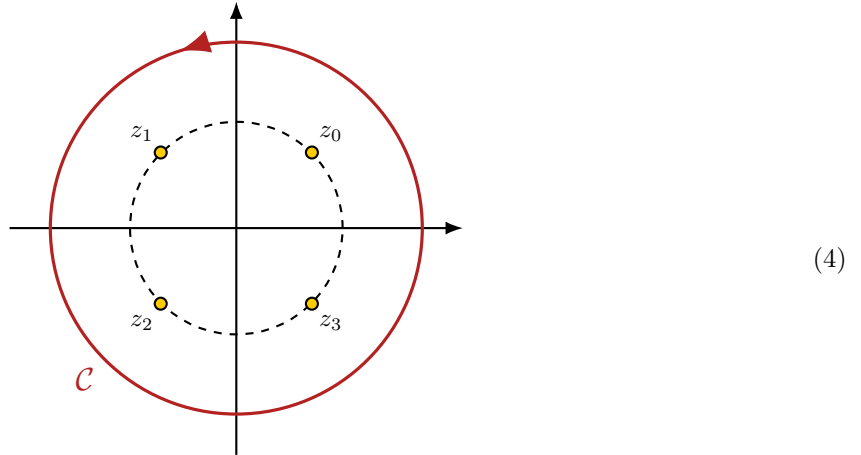
- 1.2 Per calcolare i residui, scriviamo

$$\text{Res}_{z=z_k} f(z) = \frac{1 + z_k^2}{4z_k^3} = \frac{z_k(1 + z_k^2)}{4z_k^4} = -\frac{z_k(1 + z_k^2)}{16}. \quad (2)$$

Otteniamo quindi

$$\text{Res}_{z=z_0} f(z) = \frac{1 - 3i}{16}, \quad \text{Res}_{z=z_1} f(z) = \frac{-1 - 3i}{16}, \quad \text{Res}_{z=z_2} f(z) = \frac{-1 + 3i}{16}, \quad \text{Res}_{z=z_3} f(z) = \frac{1 + 3i}{16}. \quad (3)$$

La somma dei residui si annulla. Per interpretare il risultato alla luce del teorema dei residui, si consideri la seguente figura



Possiamo scrivere

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=0}^3 \text{Res}_{z=z_k} f(z). \quad (5)$$

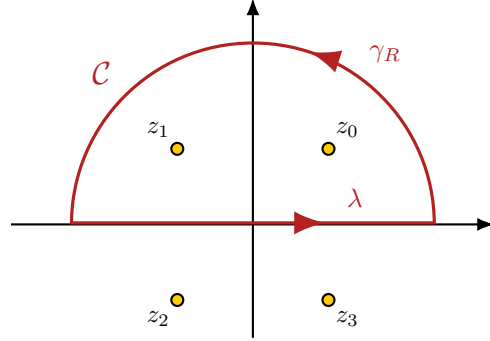
Una possibilità è quella di lavorare direttamente sull'integrale e scrivere

$$\left| \oint_C f(z) dz \right| \leq \sup_{z \in C} |f(z)| 2\pi R \leq \left(\frac{R^2 + 1}{R^4 - 4} \right) 2\pi R \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0, \quad (6)$$

per cui la somma dei residui, indipendente da R dato il contorno scelto, deve annullarsi. Alternativamente, usando il teorema del residuo all'infinito

$$\oint_C f(z)dz = 2\pi i \sum_{k=0}^3 \text{Res}_{z=z_k} f(z) = 2\pi i \text{Res}_{z=0} \frac{1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right) = 2\pi i \text{Res}_{z=0} \frac{1+z^2}{1+4z^4} = 0. \quad (7)$$

1.3 Con riferimento al contorno della figura, scriviamo



$$(8)$$

$$\oint_C f(z)dz = \int_{\lambda} f(z)dz + \int_{\gamma_R} f(z)dz = 2\pi i \sum_{k=0,1} \text{Res}_{z=z_k} f(z) = 2\pi i \left(\frac{-6i}{16} \right) = \frac{3\pi}{4}. \quad (9)$$

Nel limite $R \rightarrow \infty$, l'integrale sulla semi-circonferenza va a zero per la stima fatta in eq. (6) mentre l'integrale su λ riproduce esattamente $2I$. Otteniamo quindi

$$I = \int_0^{\infty} \frac{1+x^2}{4+x^4} dx = \frac{3\pi}{8}. \quad (10)$$

2. 2.1 Per il calcolo del residuo in $z = 0$ notiamo come sia possibile scrivere

$$f(z) = \frac{g(z)}{z^2}, \quad g(z) \equiv \frac{\sin(z\pi/2) - 1}{(z-1)^4}. \quad (11)$$

La funzione $g(z)$ così definita è analitica e diversa da zero in $z = 0$. Possiamo pertanto scrivere

$$\text{Res}_{z=0} f(z) = g'(z=0) = \frac{8 + \pi(-1+z) \cos(\pi z/2) - 8 \sin(\pi z/2)}{2(z-1)^5} \Big|_{z=0} = \frac{\pi}{2} - 4. \quad (12)$$

2.2 Utilizziamo le proprietà del seno per scrivere

$$\sin\left(\frac{z\pi}{2}\right) = \sin\left[\frac{(z-1+1)\pi}{2}\right] = \sin\left[\frac{(z-1)\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right] = \cos\frac{(z-1)\pi}{2}. \quad (13)$$

Possiamo quindi usare lo sviluppo di Taylor

$$\cos\frac{(z-1)\pi}{2} = 1 - \frac{\pi^2}{8}(z-1)^2 + \frac{\pi^4}{384}(z-1)^4 + O((z-1)^6). \quad (14)$$

Notiamo inoltre come si possa scrivere

$$\begin{aligned} \frac{1}{z^2} &= \frac{1}{[1+(z-1)]^2} = \left[\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (z-1)^k \right]^2 = [1 - (z-1) + (z-1)^2 - (z-1)^3 + \dots]^2 \\ &= 1 - 2(z-1) + 3(z-1)^2 - 4(z-1)^3 + O((z-1)^4). \end{aligned} \quad (15)$$

Scriviamo quindi

$$\begin{aligned}
 f(z) &= \frac{\cos \frac{(z-1)\pi}{2} - 1}{z^2(z-1)^4} = \frac{1}{(z-1)^4} \left[-\frac{\pi^2}{8}(z-1)^2 + \dots \right] [1 - 2(z-1) + 3(z-1)^2 + \dots] \\
 &= \frac{1}{(z-1)^4} \left[-\frac{\pi^2}{8}(z-1)^2 + \frac{\pi^2}{4}(z-1)^3 + O((z-1)^4) \right] \\
 &= \frac{-\pi^2/8}{(z-1)^2} + \frac{\pi^2/4}{(z-1)} + O((z-1)^0).
 \end{aligned} \tag{16}$$

Il massimo anello di convergenza di questo sviluppo è $A(1, 0, 1)$ a causa della singolarità in $z = 0$.

3. Un primo metodo è quello di utilizzare la forza bruta ed invertire direttamente, $B \equiv \mathbb{1} - xA = \begin{pmatrix} 1 & -x \\ -x & 1 \end{pmatrix}$. In particolare, $\det B = 1 - x^2$. Per una matrice 2×2 l'inversa si trova in modo semplice:

$$B^{-1} = \frac{1}{\det B} \operatorname{adj}(B) = \frac{1}{1-x^2} \begin{pmatrix} 1 & x \\ x & 1 \end{pmatrix}. \tag{17}$$

Si vede immediatamente come, per $x = \pm 1$, la matrice non ammetta inversa.

Un altro possibile metodo è tramite la diagonalizzazione della matrice. L'equazione caratteristica è data da $\det(B - \lambda \mathbb{1}) = (1 - \lambda)^2 - x^2 = 0$. Questa è risolta dai seguenti due autovalori, $\lambda_{\pm} = 1 \pm x$. L'autovettore associato a λ_+ deve soddisfare il seguente sistema,

$$\begin{cases} v_1 - xv_2 = (1+x)v_1 \\ -xv_1 + v_2 = (1+x)v_2 \end{cases} \Rightarrow v_2 = -v_1 \Rightarrow \mathbf{v}_+ = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \tag{18}$$

dove abbiamo già normalizzato ad uno. Un conto del tutto analogo per λ_- restituisce,

$$\mathbf{v}_- = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{19}$$

Essendo gli autovettori ortonormali, la matrice di cambio di base (che ha gli autovettori per colonne) è unitaria. Essendo anche reale, sarà semplicemente una matrice ortogonale, ossia,

$$S = (\mathbf{v}_+ \ \mathbf{v}_-) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad S^{-1} = S^T = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \tag{20}$$

Nella base in cui la matrice è diagonale, l'inversa è semplice: è a sua volta diagonale, ma con gli inversi degli autovalori. Nella base originale, quindi,

$$B^{-1} = S \begin{pmatrix} \frac{1}{1+x} & 0 \\ 0 & \frac{1}{1-x} \end{pmatrix} S^{-1} = \frac{1}{1-x^2} \begin{pmatrix} 1 & x \\ x & 1 \end{pmatrix}. \tag{21}$$

Un metodo molto simile è tramite l'utilizzo del teorema spettrale e dei proiettori associati agli autovettori, $\mathbf{v}_{\pm}$. Ma non lo mostreremo.

Infine, si può usare il teorema di Cayley–Hamilton. Per il quale deve valere, $B^{-1} = a_0 \mathbb{1} + a_1 B$, essendo la matrice 2×2 . I coefficienti $a_{0,1}$ si determinano richiedendo che $\lambda_{\pm}^{-1} = a_0 + \lambda_{\pm} a_1$. Questo implica il seguente sistema,

$$\begin{cases} \frac{1}{1+x} = a_0 + (1+x)a_1 \\ \frac{1}{1-x} = a_0 + (1-x)a_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_0 = \frac{2}{1-x^2} \\ a_1 = -\frac{1}{1-x^2} \end{cases}, \tag{22}$$

da cui segue,

$$B^{-1} = \frac{2}{1-x^2} \mathbb{1} - \frac{1}{1-x^2} B = \frac{1}{1-x^2} \begin{pmatrix} 1 & x \\ x & 1 \end{pmatrix}. \tag{23}$$

4. Essendo lineare, omogenea e a coefficienti costanti, si può utilizzare il metodo della separazione di variabili, $u(t, x) = \phi(t)\psi(x)$. In questo caso, assumendo che $\phi(t)$ e $\psi(x)$ siano non-nulle, l'equazione si riduce a,

$$\frac{\ddot{\phi}(t)}{\phi(t)} = \frac{\psi''(x) - x^2\psi(x)}{\psi(x)} = \mu, \quad (24)$$

dove $\mu = \text{costante}$, in quanto stiamo uguagliando un'equazione che dipende solo da t con una che dipende solo da x . L'equazione per $\psi(x)$ si risolve osservando che si tratta dell'equazione agli autovalori per l'operatore $\mathcal{A} = -\frac{d^2}{dx^2} + x^2$, i cui autovettori sono proprio la base di Hermite. Essa, infatti, soddisfa, $-f_n''(x) + x^2 f_n(x) = \lambda_n f_n(x)$, con $\lambda_n = 1 + 2n$ e $n = 0, 1, 2, \dots$, e tale che $f_n(x) \xrightarrow{|x| \rightarrow \infty} 0$. Nel nostro caso, quindi, $\mu_n = -\lambda_n$.

Una volta fatto questo, possiamo risolvere l'equazione per la dipendenza dal tempo,

$$\ddot{\phi}_n(t) = -(1 + 2n)\phi_n(t) \quad \Rightarrow \quad \phi_n(t) = a_n e^{i\sqrt{1+2n}t} + b_n e^{-i\sqrt{1+2n}t}, \quad (25)$$

con a_n e b_n coefficienti da determinare.

La soluzione generale della PDE è, quindi,

$$u(t, x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(a_n e^{i\sqrt{1+2n}t} + b_n e^{-i\sqrt{1+2n}t} \right) H_n(x) e^{-\frac{x^2}{2}}. \quad (26)$$

Imponendo il dato iniziale sulla derivata temporale, troviamo,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \partial_t u(t, x) = \sum_{n=0}^{\infty} i\sqrt{1+2n} (a_n - b_n) H_n(x) e^{-\frac{x^2}{2}} = 0 \quad \Rightarrow \quad a_n = b_n, \quad (27)$$

dove abbiamo sfruttato l'indipendenza lineare della base di Hermite. Alla luce di questo, la seconda condizione iniziale diventa,

$$u(0, x) = \sum_{n=0}^{\infty} 2a_n H_n(x) e^{-\frac{x^2}{2}} = 2a_0 e^{-\frac{x^2}{2}} + 4a_1 x e^{-\frac{x^2}{2}} + \dots \quad (28)$$

Confrontando col dato iniziale si deduce che $a_0 = 1$ e $a_1 = 3/4$, mentre tutti gli altri coefficienti sono nulli. Da qui, la soluzione finale risulta essere,

$$u(t, x) = \left(2 \cos(t) + 3x \cos(\sqrt{3}t) \right) e^{-\frac{x^2}{2}}. \quad (29)$$

Un metodo (parzialmente) alternativo è quello di passare in trasformata di Fourier per la variabile t . Per poterlo fare, però, dobbiamo prima estendere il dominio temporale a tutto $\mathbb{R}$. Una volta fatto questo, passiamo in trasformata di Fourier, $\hat{u}(\omega, x) = \int dt e^{i\omega t} u(t, x)$. La PDE, quindi, diventa un'ODE per la dipendenza dalla posizione, ma dipendente dal parametro ω :

$$-\partial_x^2 \hat{u}(\omega, x) + x^2 \hat{u}(\omega, x) = \omega^2 \hat{u}(\omega, x). \quad (30)$$

Questa è direttamente l'equazione soddisfatta dalla base di Hermite, a patto di limitarsi a valori di ω tali che $\omega = \pm\sqrt{2n+1}$. Questo è possibile solo nello spazio delle distribuzioni, dove troviamo due soluzioni indipendenti, $\hat{u}_{\pm}(\omega, x) = \delta(\omega \pm (2n+1)) f_n(x)$. La soluzione più generale possibile, in spazio di Fourier, è, quindi,

$$\hat{u}(\omega, x) = \sum_{n=0}^{\infty} 2\pi (a_n / \hat{u}_-(\omega, x) + b_n \hat{u}_+(\omega, x)) H_n(x) e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad (31)$$

dove il fattore 2π è del tutto convenzionale. Anti-trasformando nella variabile temporale, si ritrova esattamente la soluzione in Eq. (26), e il problema prosegue in modo identico.